

摘要：

量子处理器校准与量子纠错，是量子计算走向大规模实用化，绕不开的两大难题，英伟达表示，Ising模型在量子处理器校准方面达到全球最优水平，同时在纠错解码环节实现最高2.5倍速度提升与3倍精度提升。分析机构Resonance预测，全球量子计算市场规模将于2030年突破110亿美元。

英伟达押注AI与量子计算的深度融合，推出全球首个量子AI开源模型家族Ising，意在解决制约量子计算实用化的核心瓶颈。

该模型家族于当地时间4月14日正式开源发布，在量子处理器校准和量子纠错解码两大关键领域实现性能突破，解码速度较传统方案提升最高2.5倍，精度提升最高3倍。

黄仁勋表示，"AI对于让量子计算走向实用至关重要"，将Ising定位为量子机器的"控制平面"与"操作系统"。

目前，包括费米国家加速器实验室、哈佛大学、劳伦斯伯克利国家实验室量子测试平台、英国国家物理实验室等顶级学术机构与研究机构，以及Infleqtion、IQM Quantum Computers等量子科技企业已宣布采用该模型。

直击量子计算两大核心难题

量子比特本质上极为脆弱，极易受外部环境干扰而出错，这使得大规模可靠运行至今难以实现。量子计算走向大规模实用化，面临两道绕不开的工程壁垒：量子处理器校准与量子纠错。

量子纠错要求系统能够实时识别并纠正运算过程中产生的错误；而处理器校准则决定了量子系统能否稳定运行于预期参数之内。两者均对算法精度和实时响应速度有极高要求，传统方法已难以满足规模化需求。

英伟达表示，Ising模型在量子处理器校准方面达到全球最优水平，同时在纠错解码环节实现最高2.5倍速度提升与3倍精度提升。这意味着研究人员可以借助该工具挑战规模更大、复杂度更高的量子计算问题。

开源策略强化生态布局

Ising以开源形式发布，是英伟达在量子计算领域构建开发者生态的关键一步。该模型家族包含可定制化模型、工具与数据集，旨在为混合量子-经典计算系统的构建提供完整的AI加速方案。

从命名看，"Ising"取自物理学中的伊辛模型，一个大幅简化了复杂物理系统理解方式的经典数学模型，英伟达以此命名新品，意在凸显其在简化量子系统控制层面的雄心。

黄仁勋在声明中强调，Ising将使AI成为量子机器的"控制平面"，推动脆弱的量子比特演进为可扩展、可靠的量子GPU系统。

开源策略则意味着，量子领域的研究者与企业可直接在其基础上进行定制开发，而无需受制于封闭平台。

卡位新兴赛道，抢占技术标准的制定权

分析机构Resonance预测，全球量子计算市场规模将于2030年突破110亿美元。然而，这一增长高度依赖于量子纠错与可扩展性等核心工程难题的持续突破——恰恰是英伟达此次布局所瞄准的方向。

英伟达此举将AI能力直接嵌入量子计算的基础架构层，试图在量子硬件商业化提速的关键窗口期抢占技术标准的制定权。

对于投资者而言，Ising的发布进一步丰富了英伟达在AI基础设施之外的长期增长叙事，也使其在量子计算这一新兴赛道的卡位意图愈发清晰。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

144 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论

路人

VIP会员

2小时前 中国江苏省

算了大涨

0

回复